ARQUITECTURA DE REDES II

Práctica OSPF

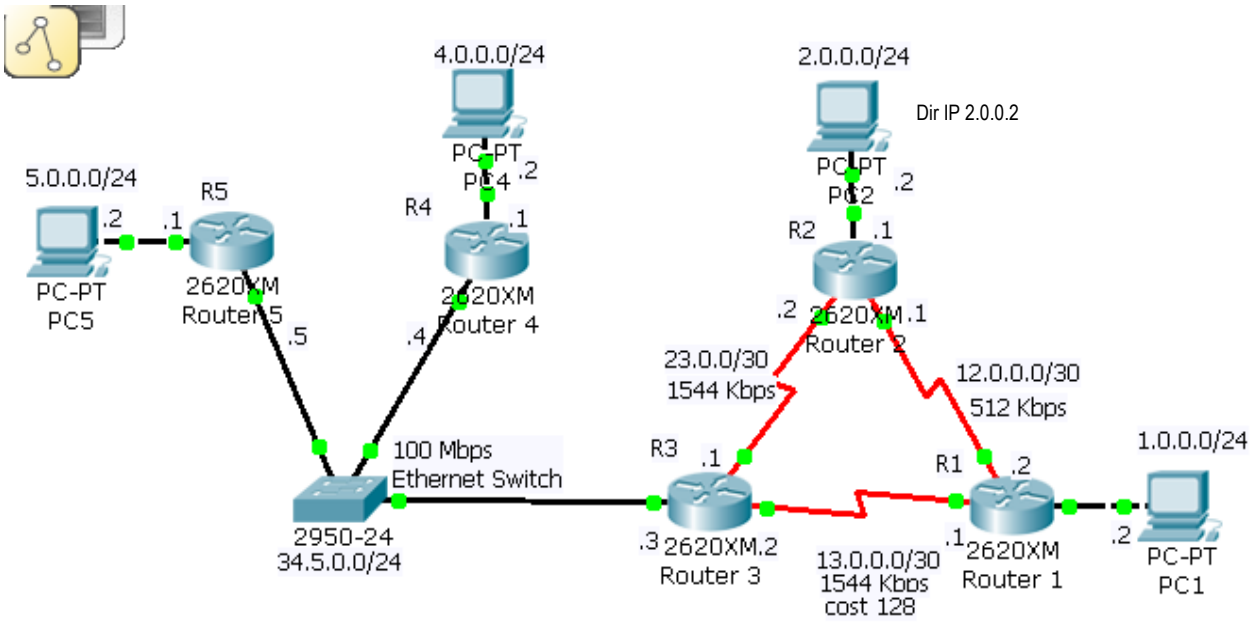
Configuración y comprobación del funcionamiento del protocolo OSPF

Nombre 1 : **Miguel Hernández López**

Nombre 2 : **Daniel del nogal Buchanan**

Puesto: **6**

Suponga la red de la figura siguiente:



R1, R2 y R3 están unidos mediante enlaces serie y R3, R4 y R5 mediante una LAN de 100Mbps (Ethernet switch equivale a un cable paralelo). Nótese que no todos los routers tienen la misma prioridad para ser DR (*Designated Router,* Router Designado).

No es necesario recrear el esquema desde cero. La configuración topológica básica junto con la configuración de las interfaces ya está hecha y podéis encontrarla en el fichero GP4.pkt.

NOTA: en las redes entre los routers R1, R2 y R3 se indica el coste. El coste C de un de una red se calcula como el **valor entero** del cociente entre 100 Mbps (valor por defecto) y el régimen binario del interfaz (C=100 Mbps/BW). Así por ejemplo una red de 100Mbps tiene un coste C=1, para un red a 295 Kbps

- $Cost = \left[\frac{100*10^6\ bps}{295000\ bps}\right] = [338{,}98] = 338$ atención NO 339

Alternativamente el coste se puede configurar de forma manual: como en el enlace entre R1 y R3 en la figura a mano se ha puesto 128 aunque el que calcularía OSPF es otro)

1. CONFIGURACIÓN OSPF BÁSICA

Arrancar el PacketTracer

```
#packettracer
```

En la configuración inicial que se da los routers tienen configurados sus interfaces pero no OSPF por lo que las únicas redes a las que pueden llegar son a las que están conectados directamente. Compruebe esto, por

ejemplo, en R3 mirando su tabla de encaminamiento. Recuerde que la tabla de encaminamiento de un router se puede mostrar vía comando:

```
R3> show ip route
```

o mediante el interfaz gráfico de packet tracer: icono lupa (barra lateral) sobre los routers y seleccionar después la primera entrada del menú contextual que aparece: "RoutingTable".

En este primer apartado vamos a configurar OSPF en cada uno de los routers. Todos los encaminadores van a pertenecer al **área 0**. Para la configuración de cada equipo tenemos que tener en cuenta la dirección de red y la máscara de cada una de las redes a las que está conectado. Toda esa información se muestra en la figura anterior y en el propio diagrama de red del archivo .pkt. El administrador de red debe por un lado permitir OSPF en el router, indicando el identificador del proceso; y por otro lado definir qué interfaces participaran en ese proceso en concreto (a través de las redes y los prefijos de esas interfaces, donde la máscara se configura de manera inversa, es decir, en una red /24 cuya máscara es 255.255.255.0 se introduce el valor 0.0.0.255).

Comenzamos con el router 1 (R1). Hacemos doble clic sobre el mismo y nos dirigimos a la pestaña CLI, pulsar <Enter> hasta que salga el prompt ("`R1>`"). Habilitamos la consola y nos vamos al interfaz de configuración e introducimos las siguientes órdenes:

```
R1>enabl

R1#conf termin
```

El comando siguiente aranca el protocolo OSPF con el proceso 1

```
R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)# network 12.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

El comando anterior permite definir qué interfaces del router participarán en OSPF (serán las interfaces cuya IP esté contenida en la red 12.0.0.0 con la máscara 255.255.255.252, configurada en modo inverso como 0.0.0.3), en el área 0. Se puede recuperar y editar el comando anterior con la tecla flecha hacia arriba.

```
R1(config-router)# network 13.0.0.0 0.0.0.3 area 0

R1(config-router)# network 1.0.0.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)# end
```

Comprobar que aparecen las cuatro líneas OSPF anteriores están introducidas con el comando

```
R1# show run
```

ir dando al espaciador hasta que aparezca esto

```
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 12.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 13.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 1.0.0.0 0.0.0.255 area 0
!
```

Vamos a comprobar cómo las redes anunciadas por OSPF van aparecido cuando se vayan configurando, usando la lupa picando en el R1 para comprobar que de momento no hay entradas OSPF, entradas con una O al inicio.

A continuación, nos dirigimos al router 2 (R2) y procedemos de manera análoga. En este caso, las órdenes necesarias serían las siguientes:

```
R2>enable

R2#config terminal

R2(config)#router ospf 1

R2(config-router)# network 12.0.0.0 0.0.0.3 area 0

R2(config-router)# network 23.0.0.0 0.0.0.3 area 0

R2(config-router)# network 2.0.0.0 0.0.0.255 area 0

R2(config-router)# end
```

Comprobar que aparecen las cuatro líneas OSPF anteriores están introducidas con el comando

```
R2# show run
```

ir dando al espaciador hasta que aparezca las citadas líneas.

Tras la configuración de este segundo router, ya se debería haber establecido la adyacencia entre R1 y R2 y deberían haber aparecido rutas nuevas en la tabla de rutas de R1 y R2. Podemos verificarlo con la lupa o escribiendo:

```
R2#show ip route
```

Las rutas que R2 haya adquirido mediante OSPF aparecerán precedidas por la letra **O**. Según vayamos configurando los nuevos routers, aparecerán más rutas de este tipo.

Proseguimos con la configuración del router R3. En este caso quedaría como:

```
R3>enable

R3#config terminal

R3(config)#router ospf 1

R3(config-router)# network 23.0.0.0 0.0.0.3 area 0

R3(config-router)# network 13.0.0.0 0.0.0.3 area 0

R3(config-router)# network 34.5.0.0 0.0.0.255 area 0

R3(config-router)# end
```

Comprobar que aparecen las cuatro líneas OSPF anteriores están introducidas con el comando

```
R3# show run
```

ir dando al espaciador hasta que aparezca las citadas líneas.

Tras configurar este router, se debería establecer la adyacencia con R1 y R2 y se deberían añadir nuevas rutas a la tabla de rutas de R3 que podríamos visualizar

```
R3# show ip route
```

No hacer ping ni traceroute a las ID de red (por ejemplo la 2.0.0.0), en la vida real esas IPs no está asignadan a ningún PC y no hay respuesta, en el simulador está mal implementado y hay respuesta pero para traceroute saca caminos sin sentido.

1.1 Visualizar con la lupa y pegar aquí las tablas de rutas correspondientes a los tres routers configurados (R1, R2 y R3). ¿Existe conectividad entre las redes 1.0.0.0/24 y la 2.0.0.0/24 y cuál sería el camino seguido por los paquetes IP intercambiados entre ambas redes? Compruebe lo anterior ejecutando el comando tracert entre el PC1 y el PC2 (IP 2.0.0.2). Copiar el resultado. Justifique la respuesta indicando el coste por cada camino.

Routing Table for Router 1

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	1.0.0.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0
O	2.0.0.0/24	Serial0/1	12.0.0.1	110/196
C	12.0.0.0/30	Serial0/1	---	0/0
C	13.0.0.0/30	Serial0/0	---	0/0

Routing Table for Router 2

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
O	1.0.0.0/24	Serial0/0	12.0.0.2	110/196
C	2.0.0.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0
C	12.0.0.0/30	Serial0/0	---	0/0
O	13.0.0.0/30	Serial0/0	12.0.0.2	110/323
C	23.0.0.0/30	Serial0/1	---	0/0

Routing Table for Router 3

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
S	0.0.0.0/0	Null0	---	1/0
C	13.0.0.0/30	Serial0/1	---	0/0
C	23.0.0.0/30	Serial0/0	---	0/0
C	34.5.0.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0

Sí, existe conectividad. Como muestra el comando tracert, los paquetes llegan con éxito desde PC1 hasta PC2 (2.0.0.2) en 4 saltos. El camino seguido es PC1->Router1->Router3->Router2->PC2

OSPF ha elegido el camino que atraviesa R3 porque su coste acumulado es menor que el del enlace directo entre R1 y R2.

Basándonos en los comandos show ip ospf interface y la formula para calcular el coste coste = ancho de banda de referencia / ancho de banda de la interfaz.

Ruta vía Router 3

R1 hacia R3 (Serial 0/0): Coste 128

R3 hacia R2 (Serial 0/0): Coste 64

R2 hacia la LAN (FastEthernet 0/0): Coste 1

Coste Total Acumulado: $128 + 64 + 1 = 193

Ruta Directa (R1 a R2)

Coste de R1 a R2 es 195, mas el coste de acceso LAN (1) es de 196

Como 193<196 el protocolo OSPF instala la ruta a través de R3 en la tabla de encaminamiento

A continuación, vamos a ver como se actualizan las tablas de rutas de los routers cuando se modifica el estado de los enlaces. Para ello vamos a inhabilitar (apagar) el interfaz serie 0/0 de R1 (13.0.0.1/30). Esto se puede directamente desde la consola gráfica del router (Config, INTERFACE, Serial0/0, desactive la casilla On) o desde el menú de configuración

```
R1>enable

R1#config terminal

R1(config)#interface serial0/0

R1(config)#shutdown
```

1.2 Repita lo indicado en el punto 1.1 con la nueva configuración.

Routing Table for Router 1

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	1.0.0.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0
O	2.0.0.0/24	Serial0/1	12.0.0.1	110/196
C	12.0.0.0/30	Serial0/1	---	0/0
O	23.0.0.0/30	Serial0/1	12.0.0.1	110/259
O	34.5.0.0/24	Serial0/1	12.0.0.1	110/260

Routing Table for Router 2

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
O	1.0.0.0/24	Serial0/0	12.0.0.2	110/196
C	2.0.0.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0
C	12.0.0.0/30	Serial0/0	---	0/0
C	23.0.0.0/30	Serial0/1	---	0/0
O	34.5.0.0/24	Serial0/1	23.0.0.1	110/65

Routing Table for Router 3

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
S	0.0.0.0/0	Null0	---	1/0
O	1.0.0.0/24	Serial0/0	23.0.0.2	110/260
O	2.0.0.0/24	Serial0/0	23.0.0.2	110/65
O	12.0.0.0/30	Serial0/0	23.0.0.2	110/259
C	23.0.0.0/30	Serial0/0	---	0/0
C	34.5.0.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0

```
PC>tracert 2.0.0.2

Tracing route to 2.0.0.2 over a maximum of 30 hops:

  1   1 ms      0 ms      0 ms      1.0.0.1
  2   1 ms      1 ms      1 ms      12.0.0.1
  3   *         2 ms      1 ms      2.0.0.2

Trace complete.

PC>
```

Sí, existe conectividad. Como muestra el comando tracert, los paquetes llegan con éxito desde PC1 hasta PC2 (2.0.0.2) en 3 saltos. El camino seguido es PC1->Router1->Router2->PC2

Al estar caído el enlace hacia R3, el tráfico se ve obligado a ir por el enlace directo entre R1 y R2

Al apagar la interfaz Serial 0/0 de R1, la ruta principal hacia la red 2.0.0.0/24 que pasaba por R3 (con coste 193) queda inhabilitada. En consecuencia, el algoritmo de OSPF recalcula la topología e instala en la tabla de rutas el único camino disponible: la ruta directa R1-R2. Esta nueva ruta tiene un coste total de **196**, calculado como la suma del coste del enlace Serial 0/1 (195) y el coste de la red FastEthernet de destino (1).

Una vez realizado el punto 1.2 proceda a habilitar de nuevo (encender) el interfaz serie 0/0 del router R1 (Config, INTERFACE, Serial0/0, active la casilla On).

A continuación, vamos a ver cómo se modifican las tablas de rutas de los routers cuando modificamos el coste de los enlaces.

La velocidad de los enlaces se muestra en la figura del escenario, pero si se desea averiguar, por ejemplo, en el caso del router R1, podemos mostrar la interfaz serie que le une con R2 de la siguiente forma:

```
R1#show interfaces serial 0/1

Serial0/1 is up, line protocol is up (connected)
```

```
  Hardware is HD64570
  Internet address is 12.0.0.2/30
  MTU 1500 bytes, BW 512 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
```

Calcule el coste de dichos enlaces (recuerde que el coste a una red mostrado en la tabla de encaminamiento incluye el coste a esa red)

A continuación, vamos a modificar el coste de un enlace basándonos en valores reales. En concreto, vamos a modificar el coste del enlace entre R1 y R3 con objeto de hacer que el coste de la ruta de R1 a R2 a través del enlace directo sea el mismo que el de la ruta que atraviesa R3. Para ello, vamos a modificar el coste ospf de dicho enlace. Para ver qué enlace entrar en el CLI del router, listar los interfaces y ver el que tiene la dirección 13.0.0.X

```
RX# sh ip inter brief
```

Para modificarlo, tenemos que entrar a la interfaz serie apropiada y especificar el nuevo valor del coste con las siguientes órdenes:

```
RX# config terminal
RX(config)# int serial X/X
RX(config-if)# ip ospf cost YYY
RX(config-if)# end
```

Es importante que tenga en cuenta que debe **modificar** el coste **en los dos extremos del enlace** entre R3 y R1.

1.3 Determine y explique el valor que debe tener el coste del enlace R1 – R3 para que el coste de la ruta R2 – R3 – R1 se iguale el de la ruta directa R2 – R1 (poner fórmula del coste y los valores). Modifique las configuraciones necesarias para introducir el valor anterior y visualice la tabla de rutas explicando los cambios que se han producido. Repita lo indicado en el punto 1.1 con la nueva configuración.

Para que el coste de la ruta vía R3 se iguale a la ruta directa, primero establecemos los costes actuales:

- Coste del camino directo (R1-R2) = 196 (195 del enlace Serial + 1 de la LAN).
- Coste del camino vía R3 (R1-R3-R2) = Coste(R1-R3) + 64 (R3-R2) + 1 (LAN R2).

Igualamos ambas ecuaciones:

Coste(R1-R3) + 65 = 196

Coste(R1-R3) = 196 - 65 = 131

El valor que debe tener el coste del enlace entre R1 y R3 en ambos extremos debe ser 131 para que OSPF considere ambas rutas exactamente iguales y realice un balanceo de carga

Routing Table for Router 1

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	1.0.0.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0
O	2.0.0.0/24	Serial0/1	12.0.0.1	110/196
O	2.0.0.0/24	Serial0/0	13.0.0.2	110/196
C	12.0.0.0/30	Serial0/1	---	0/0
C	13.0.0.0/30	Serial0/0	---	0/0
O	23.0.0.0/30	Serial0/0	13.0.0.2	110/195
O	34.5.0.0/24	Serial0/0	13.0.0.2	110/132

Routing Table for Router 2

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
O	1.0.0.0/24	Serial0/0	12.0.0.2	110/196
O	1.0.0.0/24	Serial0/1	23.0.0.1	110/196
C	2.0.0.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0
C	12.0.0.0/30	Serial0/0	---	0/0
O	13.0.0.0/30	Serial0/1	23.0.0.1	110/195
C	23.0.0.0/30	Serial0/1	---	0/0
O	34.5.0.0/24	Serial0/1	23.0.0.1	110/65

Routing Table for Router 3

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
S	0.0.0.0/0	Null0	---	1/0
O	1.0.0.0/24	Serial0/1	13.0.0.1	110/132
O	2.0.0.0/24	Serial0/0	23.0.0.2	110/65
O	12.0.0.0/30	Serial0/0	23.0.0.2	110/259
C	13.0.0.0/30	Serial0/1	---	0/0
C	23.0.0.0/30	Serial0/0	---	0/0
C	34.5.0.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0

```
PC>tracert 2.0.0.2

Tracing route to 2.0.0.2 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      1.0.0.1
  2   2 ms      4 ms      0 ms      12.0.0.1
  3   2 ms      0 ms      1 ms      23.0.0.2

Trace complete.

PC>
```

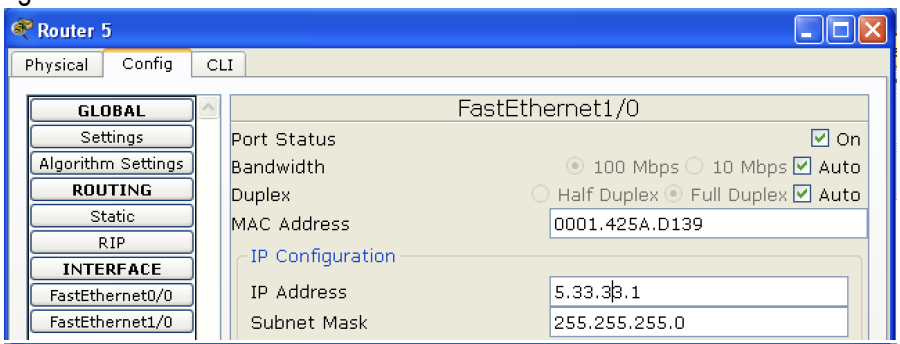
Al configurar el coste del enlace R1-R3 a 131, la métrica total de ambos caminos se iguala a 196. OSPF instala ambas rutas en la tabla de encaminamiento, lo que significa que el router realizará un balanceo de carga, enviando paquetes alternativamente por ambos enlaces hacia la red 2.0.0.0/24.

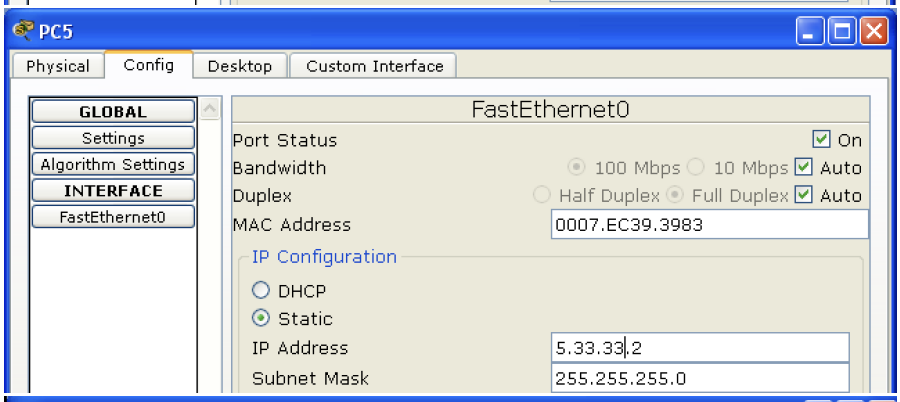
Sí, la conectividad sigue existiendo sin ningún problema.

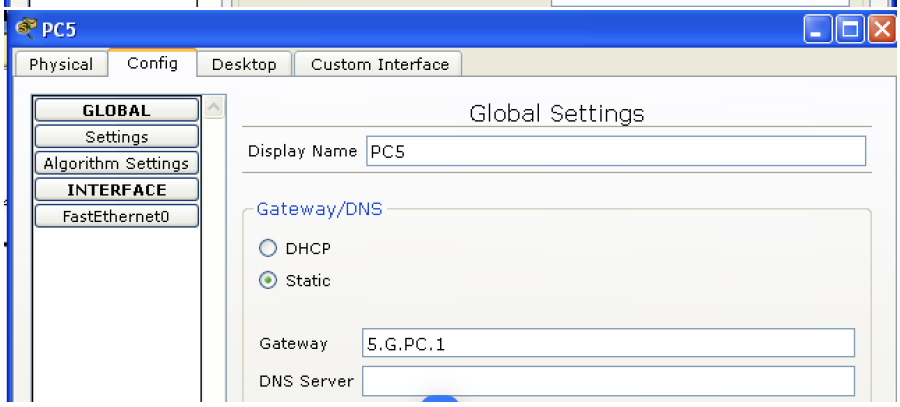
Ahora el tráfico seguirá **ambos caminos de forma**. Unos paquetes irán por la ruta directa (PC1->R1->R2->PC2) y otros irán dando el rodeo (PC1->R1->R3->R2->PC2).

Al haber modificado el coste del enlace R1-R3 a 131, la métrica total del camino a través de R3 ahora suma exactamente **196** (131 del enlace R1-R3 + 64 del enlace R3-R2 + 1 de la LAN de destino). Por otro lado, la ruta directa R1-R2 también tiene un coste de **196** (195 del enlace serie + 1 de la LAN). Al tener exactamente la misma métrica, el protocolo OSPF instala ambas rutas en la tabla de encaminamiento y distribuye el tráfico entre las dos.

Configure EN ESTE ORDEN los routers R4 y R5 con OSPF de manera similar a como se ha hecho en R1, compruebe que en la tabla de rutas de cualquiera de los dos aparecen todas las redes del escenario. Para R5 usar la IP 5.G.PC.0/24 donde G es el identificador de grupo usado en la PL1 y PC el número de puesto. También poner el **Gateway** con la IP de R5. Hay personalizar estos valores en R5 y PC5 que se muestra en las siguientes figuras.







1.4 Capturar un tracert desde el PC1 al PC5.

```
PC>tracert 5.33.33.2

Tracing route to 5.33.33.2 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      1.0.0.1
  2   0 ms      0 ms      3 ms      13.0.0.2
  3   4 ms      1 ms      11 ms     34.5.0.5
  4   3 ms      2 ms      13 ms     5.33.33.2

Trace complete.

PC>
```

El comando tracert demuestra que la configuración OSPF en R4 y R5 es correcta, logrando conectividad de extremo a extremo a través de 4 saltos (R1, R3, R5 y finalmente el PC5

Vamos a verificar que existe conectividad entre los distintos equipos. Para ello nos vamos a ir a cada uno de los PCs situados en las redes exteriores (1.0.0.0.0, 2.0.0.0, 4.0.0.0 y 5.G.PC.0) y vamos a lanzar un ping a los PCs situados en las otras redes. Podemos lanzar este ping tanto de forma gráfica como desde la interfaz de órdenes de dicho PC. Si todo ha ido bien, todos los pings deberían llegar a su destino.

Tras esta verificación básica, vamos a comprobar las tablas de rutas de cada uno los routers que hemos configurado. Para ello, podemos o bien acceder a la interfaz CLI de cada uno de los routers y ejecutar (como hemos hecho antes) la orden *show ip route* o bien podemos emplear la herramienta *Inspect* (icono lupa en la barra lateral) sobre los routers y seleccionar después la primera entrada del menú contextual que aparece: “RoutingTable”.

La información [110/20] en la tabla de encaminamiento es el coste de la ruta, donde el primer valor es un peso asignado al protocolo (110 por defecto para OSPF) y el segundo el coste par un destino específico, calculado como se explicó antes. Recordar que C=100Mbps/BW, y el coste a una red incluye el coste de la red final, e.g. el coste de R3 a la red 5.0.0.0 es 1 (red 34.5.0.0) más 1 (red 5.G.PC.0) =2, en la tabla [110/2].

Independientemente de si ha empleado uno u otro mecanismo, seleccione una de las tablas de rutas que ha obtenido y conteste a la siguiente cuestión:

1.5 Escriba el valor del coste de las siguientes rutas OSPF: desde R5 a la red 4.0.0.0 y desde R4 a la red 13.0.0.0. Justifique los valores asignados.

Desde R5 a la red 4.0.0.0: **Valor del coste: 2** (como indica la métrica [110/2])

El coste a una red incluye el coste de la red final. El paquete sale de R5 por su interfaz FastEthernet hacia la LAN compartida, lo cual tiene un coste de 1 (100Mbps / 100Mbps = 1). A continuación, R4 lo recibe y lo envía hacia la red de destino 4.0.0.0 por su propia interfaz FastEthernet, que suma otro coste de 1. El coste total es 1 + 1 = 2

Desde R4 a la red 13.0.0.0: **Valor del coste: 132** (como indica la métrica [110/132])

El paquete sale de R4 por su interfaz FastEthernet hacia la LAN compartida, sumando un coste de 1. Al llegar a R3, el router envía el paquete por el enlace serie que conecta con R1 (red 13.0.0.0/30). Como en el apartado anterior modificamos manualmente el coste de ese enlace serie para igualar las rutas, su valor actual es 131. Por tanto, el coste total acumulado es 1 + 131 = 132

2. VISUALIZACIÓN DE ADYACENCIAS EN OSPF

En este apartado vamos a visualizar cómo se han establecido adyacencias entre los routers R3, R4 y R5 todos ellos conectados a una misma LAN. No se han configurado prioridades por lo que todos los routers deben tener la misma prioridad (recuerde el orden en el que se ha ido activando OSPF en los routers anteriores)

Para comprobar cómo se han establecido realmente las adyacencias accederemos a la interfaz de consola de cada uno de estos equipos y tecleraremos la siguiente orden:

```
show ip ospf neighbor
```

Nota: DROTHER significa que el router no es ni el DR ni el BDR.

Puede obtener más información si introduce la orden: `show ip ospf neighbor detail`

2.1 De acuerdo con el resultado de las comprobaciones anteriores indique qué router se ha identificado como router designado. ¿Cuál es su identificador? ¿Qué router se ha identificado como router designado de backup? ¿Cuál es su identificador? ¿Cuál es la prioridad de los routers de la red de área local? Justificar la elección de DR y BDR.

Router 3

Physical | Config | CLI

IOS Command Line Interface

```
07:09:55: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 34.5.0.4 on FastEthernet0/0
from LOADING to FULL, Loading Done

07:12:59: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 34.5.0.5 on FastEthernet0/0
from LOADING to FULL, Loading Done


R3>enable
R3#show ip ospf neighbor


Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address
Interface
34.5.0.4          1   FULL/BDR        00:00:32    34.5.0.4
FastEthernet0/0
34.5.0.5          1   FULL/DROTHER    00:00:36    34.5.0.5
FastEthernet0/0
23.0.0.2          0   FULL/  -        00:00:17    23.0.0.2
Serial0/0
13.0.0.1          0   FULL/  -        00:00:35    13.0.0.1
Serial0/1
R3#
```

Copy | Paste

El Router Designado (DR) de la red de área local es el **Router 3 (R3)**. Dado que al ejecutar el comando en R3 este ve a R4 como BDR y a R5 como DROTHER, se deduce que R3 asume el rol principal de DR.

El identificador (Router ID) del DR es **34.5.0.3**.

El Router Designado de Backup (BDR) es el **Router 4 (R4)**.

El identificador (Router ID) del BDR es **34.5.0.4**.

La prioridad de todos los routers de la LAN es **1**, que es el valor por defecto de OSPF (se puede observar en la columna "Pri" de la salida del comando).

Todos los routers tienen la misma prioridad por defecto (1). Aunque la regla dice que en caso de empate gana el router con la IP más alta, **OSPF no quita el puesto** a los routers que ya han sido elegidos.

Como R3 fue el primer router en el configure OSPF, se proclamó DR de inmediato. Al configurar R4 después, este se quedó con el puesto libre de BDR. Cuando encendi OSPF en R5, los roles ya estaban repartidos, por lo que se quedó como DROTHER a pesar de tener la IP más alta.

3. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE DR Y BDR

Guardar el escenario anterior como PL2-3-1.pkt.

A continuación, vamos a ver como si variamos la prioridad o el identificador de los routers podemos cambiar el router designado. Para ello vamos a crear un nuevo interfaz virtual de loopback para incrementar el identificador del router y así cambiar la elección del DR. Cambiando dicho identificador, podemos variar el resultado del procedimiento de elección del DR y BDR, para lo cual asignaremos al nuevo interfaz de loopback (un interfaz virtual) creado la dirección de red más alta. Podemos hacer esto de la siguiente forma:

En primer lugar, accedemos a R4 y tecleamos:

```
R4>enable
R4#config terminal
R4(config)#interface loopback 0
R4(config)#ip address 100.0.0.1 255.255.255.255
R4(config)#end
```

Guarde el escenario actual (Guardar como …) con el nombre GP4-3.pkt. Tras esto, hemos de reiniciar todos los encaminadores (no apagarlos que se pierde la configuración) para que se vuelva a lanzar el proceso de elección del DR y el BDR. Para ello, salga de PacketTracer y vuelva a arrancarlo con el escenario anteriormente guardado (GP4-3.pkt).

Antes de comprobar nada en los encaminadores, conteste a la siguiente pregunta:

3.1 ¿Qué routers serán ahora DR y BDR? Copiar una captura. Razone su respuesta

Verifique la respuesta anterior accediendo a R3, R4 y R5 y ejecutando la orden:

```
RX# show ip ospf neighbor
```

Router Designado (DR): Será el **Router 4 (R4)**.

Router Designado de Backup (BDR): Será el **Router 5 (R5)**.

Al reiniciar el simulador cargando el archivo de nuevo, todos los routers inician el proceso de elección OSPF al mismo tiempo desde cero. Al tener todos la misma prioridad por defecto (1), el desempate se realiza mediante el Router ID (Identificador del Router).

Las reglas de OSPF dictan que el Router ID se elige con este orden de preferencia: La dirección IP más alta de cualquier interfaz **Loopback** activa. La dirección IP más alta de cualquier interfaz física activa.

Como hemos creado la interfaz virtual Loopback 0 en **R4** con la IP 100.0.0.1, OSPF la toma inmediatamente como su Router ID. Dado que las interfaces Loopback tienen preferencia absoluta sobre las físicas, R4 gana las elecciones y se convierte en el **DR**. Para el puesto de **BDR**, compiten R3 y R5 utilizando sus IPs físicas (ya que no tienen Loopback). Como R5 tiene la IP física más alta en sus interfaces (por ejemplo, 34.5.0.5 o

5.33.33.1) en comparación con las de R3, R5 se queda con el puesto de BDR. Por descarte, R3 pasa a ser un router normal (DROTHER).

Router 3

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
from LOADING to FULL, Loading Done

00:00:45: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 34.5.0.5 on FastEthernet0/0
from LOADING to FULL, Loading Done


R3>enabel
Translating "enabel"...domain server (0.0.0.0)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

R3>enable
R3#show ip ospf neighbor


Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address
Interface
23.0.0.2          0   FULL/  -        00:00:16    23.0.0.2
Serial0/0
100.0.0.1         1   FULL/DR         00:00:30    34.5.0.4
FastEthernet0/0
34.5.0.5          1   FULL/BDR        00:00:30    34.5.0.5
FastEthernet0/0
13.0.0.1          0   FULL/  -        00:00:30    13.0.0.1
Serial0/1
R3#
```

Copy Paste

4. PARA TRABAJAR EN CASA

En determinadas circunstancias puede interesarnos que un router siempre sea el DR de una red. Podemos hacerlo aumentando su ID, como acabamos de hacer, pero eso no siempre es deseable. Por ejemplo, puede que queramos que el router sea el DR de una red pero de no de todos los segmentos a lo que pertenece. Para ello lo que haremos sería aumentar la prioridad de la interfaz del router que pertenezca al segmento en que queramos que el router sea DR. Recuerde que en nuestro escenario todos los routers tienen la misma prioridad.

En nuestro caso, vamos a hacer que el encaminador R5 sea DR. Para ello nos dirigiremos a R5 y modificaremos la prioridad de la interfaz de la red de área local.

```
R5>enable

R5#config terminal

R5(config)#interface fastEthernet 0/0

R5(config)#ip ospf priority 100

R5(config)#end
```

A continuación, vamos a observar el proceso de elección OSPF. Para ello reiniciaremos todos los routers siguiendo el siguiente procedimiento para cada uno de ellos: Seleccione el router, vaya al menú de configuración *(Config)*, pique en *GLOBAL* y dele a Guardar *(Save).* Esto hace que se grabe en la memoria RAM no volátil (NVRAM) la configuración que se está ejecutando actualmente, por lo que la próxima vez que el router se inicie lo hará con esta configuración. Vaya a *Physical* y apague el router. A continuación, diríjase a R5, enciéndalo y continúe con el resto de routers (da igual el orden).

4.1 Indique el ID del DR y del BDR. ¿cuál es la prioridad de los routers LAN? Trate de explicar la razón de la elección del DR.

Router 3

Physical Config CLI

IOS Command Line Interface

```
00:00:21: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 23.0.0.2 on Serial0/0 from
LOADING to FULL, Loading Done

00:00:47: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 34.5.0.5 on FastEthernet0/0
from LOADING to FULL, Loading Done

00:00:55: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 100.0.0.1 on FastEthernet0/0
from LOADING to FULL, Loading Done


R3>enable
R3#show ip ospf neighbor


Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address
Interface
23.0.0.2          0   FULL/  -        00:00:17    23.0.0.2
Serial0/0
34.5.0.5        100   FULL/DR         00:00:34    34.5.0.5
FastEthernet0/0
100.0.0.1         1   FULL/DROTHER    00:00:34    34.5.0.4
FastEthernet0/0
13.0.0.1          0   FULL/  -        00:00:31    13.0.0.1
Serial0/1
R3#
```

Copy Paste

El Router Designado (DR) es R5 con el ID **34.5.0.5**, y el Router de Backup (BDR) es R3 con el ID **34.5.0.3**, quedando R4 (ID 100.0.0.1) con el estado DROTHER. La prioridad de la interfaz LAN de R5 es **100**, mientras que la de R3 y R4 se mantiene en su valor por defecto de **1**. OSPF utiliza la prioridad de la interfaz como el criterio principal en las elecciones; por ello, R5 gana automáticamente el puesto de DR al superar holgadamente a los demás. En cuanto al puesto de BDR, aunque R4 posee un Router ID mayor gracias a su interfaz Loopback, R3 se adjudicó el rol debido a la naturaleza "no preferente" (non-preemptive) del protocolo OSPF. Al encender los equipos secuencialmente tras el reinicio, R3 completó su inicialización antes que R4 y reclamó el puesto de BDR que estaba vacante, por lo que cuando R4 finalmente se unió a la red, los roles principales ya estaban ocupados.